Ondas: sonido y luz

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir una onda con su amplitud, longitud de onda, frecuencia y velocidad
- Explicar las características del sonido y sus fenómenos
- Conocer la naturaleza de la luz, la reflexión, la refracción y el espectro electromagnético
- Aplicar la ecuación $v = \lambda \cdot f$ a ondas de sonido y de luz
- Explicar la reflexión, la refracción y la formación de imágenes en espejos y lentes

Para pensar

En una tormenta ves el rayo y cuentas 3 segundos hasta oír el trueno. ¿A qué distancia ha caído?

Explicación

Qué es una onda

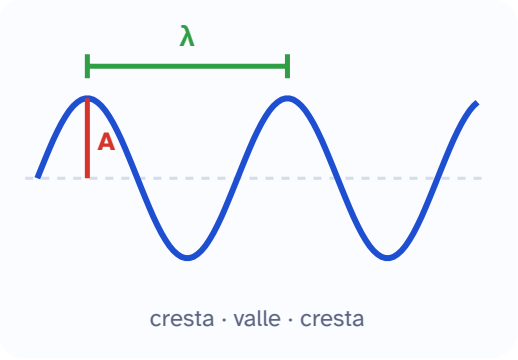
Una **onda** es una perturbación que transporta energía sin transportar materia. Cuando haces «la ola» en un estadio, la ola recorre las gradas pero cada persona se queda en su sitio. Las **ondas mecánicas** (sonido, olas) necesitan un medio; las **electromagnéticas** (luz, radio) pueden viajar por el vacío. Según cómo vibra el medio, son **transversales** (perpendicular a la propagación) o **longitudinales** (en la misma dirección).



Magnitudes de una onda

La **amplitud (A)** es la altura máxima de la vibración. La **longitud de onda (λ)** es la distancia entre dos crestas. El **periodo (T)** es el tiempo de una oscilación y la **frecuencia (f = 1/T)**, cuántas oscilaciones hay por segundo, en **hercios (Hz)**. Todas se relacionan con la velocidad:

$$v = \lambda \cdot f$$



La ecuación fundamental de las ondas

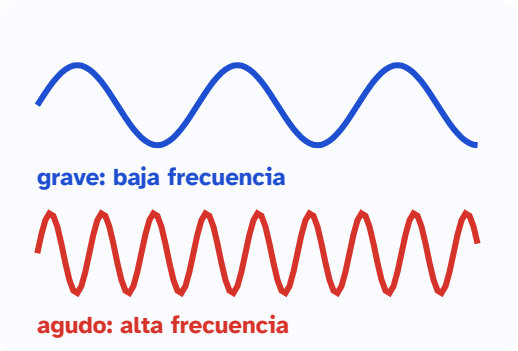
En un periodo T, la onda avanza exactamente una longitud de onda λ. Por eso su velocidad es $v = \lambda / T = \lambda \cdot f$. La velocidad depende del **medio** por el que viaja la onda, no de cómo la produzcamos: si un músico toca una nota más aguda (más frecuencia), la longitud de onda se acorta para que la velocidad siga siendo la misma. Cuando una onda pasa de un medio a otro, su **frecuencia no cambia** (la fija la fuente), pero sí cambian la velocidad y la longitud de onda. La **amplitud** está relacionada con la energía que transporta: una ola más alta lleva más energía, y un sonido de más amplitud suena más fuerte.

$$v = \lambda \cdot f$$

undefined

El sonido

El sonido es una onda mecánica longitudinal: el aire se comprime y se expande. Su velocidad depende del medio: unos 340 m/s en el aire, 1 500 m/s en el agua y más de 5 000 m/s en el acero. Sus cualidades: la **intensidad** (fuerte o débil, depende de la amplitud, se mide en **decibelios**), el **tono** (agudo o grave, depende de la frecuencia) y el **timbre** (lo que distingue un violín de una flauta). Oímos entre 20 Hz y 20 000 Hz.



Cualidades del sonido y contaminación acústica

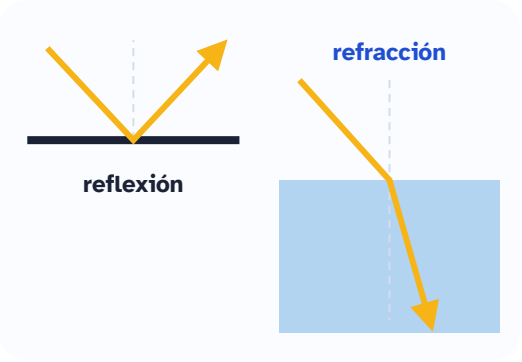
El oído distingue tres **cualidades** del sonido. La **intensidad** (fuerte o débil) depende de la amplitud y se mide en **decibelios** (dB): una conversación tiene unos 60 dB y un concierto, 110 dB. El **tono** (agudo o grave) depende de la frecuencia: las personas oímos de 20 a 20.000 Hz; por debajo están los **infrasonidos** y por encima los **ultrasonidos**, que usan los murciélagos y las

ecografías. El **timbre** permite distinguir un violín de una flauta que tocan la misma nota, y depende de la forma de la onda. Los ruidos por encima de 85 dB durante mucho tiempo dañan el oído: es la contaminación acústica. El **eco** se produce cuando el sonido rebota en un obstáculo a más de 17 m y oímos el reflejo separado del original.

undefined

Fenómenos ondulatorios

Cuando una onda choca con un obstáculo y vuelve, hay **reflexión**: es el eco y lo que usan el sónar de los barcos o las ecografías. Cuando pasa de un medio a otro, cambia de velocidad y de dirección: es la **refracción**, que hace que un lápiz parezca roto dentro de un vaso de agua. La **difracción** permite que oigas a alguien detrás de una esquina.



Reflexión y refracción de la luz

En la **reflexión**, la luz rebota en una superficie: el rayo reflejado sale con el mismo ángulo con que llegó el incidente (medido desde la normal, la perpendicular a la superficie). Así funcionan los espejos. En la **refracción**, la luz cambia de medio y de velocidad, y por eso se **desvía**: al pasar del aire al agua se acerca a la normal porque va más lenta. El **índice de refracción** n = c / v indica cuánto más lenta va la luz en un medio que en el vacío: el agua tiene n = 1,33 y el vidrio, unos 1,5. La refracción explica que un lápiz parezca roto dentro de un vaso de agua, que una piscina parezca menos profunda y la formación del arcoíris.

undefined

La luz y el espectro electromagnético

La luz es una **onda electromagnética** transversal que viaja en el vacío a $c = 300\,000$ km/s, lo más rápido que existe. La luz visible es solo una pequeña parte del **espectro electromagnético**, que va de las ondas de radio (λ muy larga) a los rayos gamma (λ muy corta), pasando por microondas, infrarrojo, ultravioleta y rayos X. La luz blanca es una mezcla de colores que un prisma separa: el arcoíris.



Espejos y lentes

Los **espejos planos** forman una imagen del mismo tamaño, derecha y simétrica (con la izquierda y la derecha invertidas). Los espejos **curvos** pueden aumentar o reducir la imagen: los cóncavos se usan para maquillarse y en los faros; los convexos, en los retrovisores, porque abarcan más campo. Las **lentes** aprovechan la refracción. Las **convergentes**, más gruesas en el centro, concentran los rayos en un punto, el foco: forman las lupas y corrigen la **hipermetropía**. Las **divergentes**, más finas en el centro, separan los rayos y corrigen la **miopía**. El ojo humano tiene su propia lente, el cristalino, que enfoca la imagen sobre la retina.

undefined

Sonido frente a luz

SONIDO

onda mecánica longitudinal

necesita un medio (no hay en el vacío)

≈ 340 m/s en el aire

eco · sónar · ecografía

LUZ

onda electromagnética transversal

viaja también por el vacío

300 000 km/s

espejos · lentes · fibra óptica

Ejercicios

1. **Una onda tiene un periodo de 0,02 s. ¿Cuál es su frecuencia?**

2. **Una ola tiene $\lambda = 4$ m y $f = 0{,}5$ Hz. Calcula su velocidad.**

3. **Clasifica como mecánica o electromagnética y como transversal o longitudinal: el sonido, la luz, una ola en una cuerda.**

4. **Un barco envía un ultrasonido al fondo y recibe el eco a los 0,4 s. Si en el agua el sonido va a 1.500 m/s, ¿qué profundidad hay?**

5. **¿Por qué en la Luna los astronautas se comunican por radio aunque estén al lado?**

6. **Calcula la longitud de onda de un sonido de 20 Hz y de uno de 20.000 Hz en el aire (340 m/s).**

7. **Un rayo de luz llega a un espejo con 35° respecto a la normal. ¿Con qué ángulo se refleja?**

8. **Calcula la velocidad de la luz en el agua (n = 1,33).**

9. **Ordena de menor a mayor frecuencia: rayos X, ondas de radio, luz visible, microondas, ultravioleta.**

10. **¿Qué lente necesita una persona miope? ¿Por qué?**

Practica

1. **Una onda transporta...**

   A) materia
   B) energía sin transportar materia
   C) solo sonido

2. **Una onda tiene λ = 2 m y f = 170 Hz. ¿Cuál es su velocidad?**

   A) 85 m/s
   B) 340 m/s
   C) 172 m/s

3. **¿Qué cualidad del sonido depende de la frecuencia?**

   A) La intensidad
   B) El tono
   C) El timbre

4. **¿Por qué no se oye el sonido en el espacio?**

   A) Porque hace frío
   B) Porque no hay un medio material que vibre
   C) Porque la luz lo tapa

5. **El lápiz que parece roto dentro de un vaso de agua se debe a la...**

   A) reflexión
   B) refracción
   C) difracción

6. **Si la frecuencia de un sonido aumenta en el mismo medio, su longitud de onda...**

   A) aumenta
   B) disminuye
   C) no cambia

7. **El tono de un sonido depende de su...**

   A) amplitud
   B) frecuencia
   C) timbre

8. **En la reflexión, el ángulo de reflexión es...**

A) igual al de incidencia

B) el doble

C) siempre 90°

9. **La luz, al pasar del aire al agua…**

A) va más rápido

B) va más despacio y se desvía

C) no cambia

10. **Las lentes convergentes corrigen…**

A) la miopía

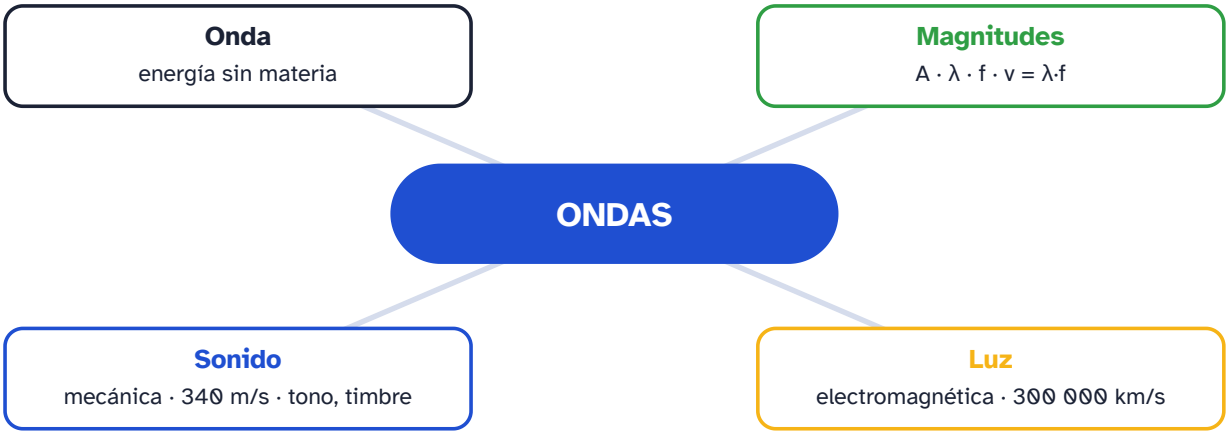
B) la hipermetropía

C) el daltonismo

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es una onda y qué transporta; Las magnitudes de una onda y la fórmula $v = \lambda \cdot f$; Las tres cualidades del sonido; La diferencia entre reflexión y refracción; Qué es el espectro electromagnético.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Relación entre velocidad, longitud de onda y frecuencia

$v = \lambda \cdot f$.

Velocidad del sonido en el aire

Unos 340 m/s.

Velocidad de la luz en el vacío

300 000 km/s ($3 \cdot 10^8$ m/s).

¿Qué es la refracción?

El cambio de dirección de una onda al pasar de un medio a otro en el que cambia su velocidad.

Rango de frecuencias audibles para los humanos

De 20 Hz a 20 000 Hz.

Ecuación fundamental de las ondas

$v = \lambda \cdot f$.

Cualidades del sonido

Intensidad (amplitud), tono (frecuencia) y timbre (forma de la onda).

Índice de refracción

$n = c / v$: cuánto más lenta va la luz en ese medio.

Soluciones

1. **B)** Las partículas del medio vibran en su sitio; lo que avanza es la energía.
2. **B)** $v = \lambda \cdot f = 2 \cdot 170 = 340$ m/s.
3. **B)** Frecuencia alta = sonido agudo; baja = grave.
4. **B)** El sonido es una onda mecánica: necesita aire, agua o un sólido.
5. **B)** La luz cambia de velocidad y de dirección al pasar del agua al aire.
6. **B)** $v = \lambda \cdot f$ es constante en el medio.
7. **B)** Más frecuencia, más agudo.
8. **A)** Ley de la reflexión.
9. **B)** Es la refracción.
10. **B)** Concentran los rayos.

Soluciones de los ejercicios

1. f = 1 / T = 1 / 0,02 = 50 Hz.
2. v = λ · f = 4 · 0,5 = 2 m/s.
3. Sonido: mecánica y longitudinal. Luz: electromagnética y transversal. Cuerda: mecánica y transversal.
4. Ida y vuelta: d total = 1.500 · 0,4 = 600 m. Profundidad = 300 m.
5. Porque en la Luna no hay aire y el sonido no se propaga en el vacío; las ondas de radio son electromagnéticas y sí lo hacen.
6. 20 Hz: λ = 17 m. 20.000 Hz: λ = 0,017 m = 1,7 cm.
7. También con 35° respecto a la normal (ley de la reflexión).
8. v = c / n = 300.000 / 1,33 ≈ 225.600 km/s.
9. Radio < microondas < luz visible < ultravioleta < rayos X.
10. Una lente divergente: en el ojo miope la imagen se forma delante de la retina, y la lente divergente separa los rayos para que enfoquen más atrás, sobre ella.